3. தனிம வரிசை அட்டவணையில் மிக நீள் தொடர் _____ஆகும்.
4. Cl_2 மூலக்கூறில் உள்ள 'Cl' அணுக்களுக்கு இடையில் உள்ள தூரம் 1.98 A^o எனில் 'Cl' அணுவின் ஆரம் _____
5. A^-, A^+ மற்றும் A இவற்றில் மிகச்சிறிய உருவ அளவு உள்ளது _____
6. நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையை உருவாக்கிய விஞ்ஞானியின் பெயர் _____
7. அயனி ஆரம், தொடரில் _____(குறைகின்றது, அதிகரிக்கின்றது)
8 _____ மற்றும் _____ ஆனது உள் இடைத் தனிமங்கள் எனப்படும்.
9. அலுமினியத்தின் முக்கிய தாது _____ஆகும்.
10. துருவின் வேதிப்பெயர் _____ஆகும்.

III. பொருத்துக.

முலாம் பூசுதல்	–	மந்த வாயுக்கள்
காற்றில்லா வறுத்தல்	–	துத்தநாகம் பூச்சு
ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை	–	சில்வர் – டின் ரசக்கலவை
பற்குழி அடைத்தல்	–	அலுமினோ வெப்ப ஒடுக்க வினை
18 ஆம் தொகுதி தனிமங்கள்	–	காற்றிலா சூழ்நிலையில் சூடேற்றும் நிகழ்வு

IV. சரியா? தவறா? (தவறு எனில் கூற்றினை திருத்துக)

1. மோஸ்லேவின் தனிம வரிசை அட்டவணை அணுநிறையைச் சார்ந்தது.
2. இடப்புறத்திலிருந்து வலப்புறம் செல்கையில், அயனி ஆரமானது, தொடரில் அதிகரிக்கும்.
3. எல்லா தாதுக்களும் கனிமங்களே, ஆனால் எல்லா கனிமங்களும் தாதுக்கள் ஆகா.
4. அலுமினியக்கம்பிகள், மின்கம்பிகள் உருவாக்க பயன்படுவதன் காரணம் அதன், வெள்ளியைப் போன்ற நிறமே.
5. உலோகக் கலவை என்பது உலோகங்களின் பல படித்தான கலவை ஆகும்.

V. பின்வரும் வினாக்களில் கூற்றும் அதனையடுத்து காரணமும் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன. பின்வருவனவற்றுள் எது சரியான தெரிவோ அதனைத் தெரிவு செய்க.

பின்வரும் வினாக்களை, கீழ்கண்ட குறிப்புக்ள மூலம் விடையளிக்கவும்

i. கூற்றும், காரணமும் சரியானது. காரணம், கூற்றை நன்கு விளக்குகிறது.
ii. கூற்று சரி, காரணம் தவறு
iii. கூற்று தவறு, காரணம் சரி
iv. கூற்றும் காரணமும் சரி, ஆனால் காரணம் கூற்றை விவரிக்கவில்லை.

1. **கூற்று:** HF மூலக்கூறில் உள்ள பிணைப்பு அயனிப்பிணைப்பு

   காரணம்: 'H' க்கும் 'F' க்கும் இடையே உள்ள எலக்ட்ரான் கவர் ஆற்றல் வித்தியாசம் 1.9

2. **கூற்று:** மெக்னீசியத்தை இரும்பின் மீது பூசுவதால், துருப்பிடித்தலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது.

   காரணம்: மெக்னீசியம், இரும்பைவிட வினைபுரியும் தன்மைமிக்கது.

3. **கூற்று:** சுத்தப்படுத்தப்படாத, தாமிரபாத்திரத்தில் பச்சை படலம் உருவாகிறது.

   காரணம்: தாமிரம், காரங்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

VI. சுருக்கமாக விடையளி.

1. A என்பது செம்பழுப்பு உலோகம். இது 'O_2' உடன் வினையுற்று < 1370 K வெப்பநிலையில், B. என்ற கருமையான சேர்மத்தை உருவாக்கும். > 1370 K வெப்பநிலையில் A யானது சிவப்பு நிற C ஐ உருவாக்கும் எனில் A,B,C என்னவென்று வினைகளுடன் விளக்குக.

2. A என்பது வெள்ளியின் வெண்மை கொண்ட உலோகம். A ஆனது 'O_2' உடன் $800^\circ C$ யில் வினைபுரிந்து B யை உருவாக்கும்.
   A யின் உலோகக் கலவை விமானத்தின் பாகங்கள் செய்யப்பயன்படும்.
   A மற்றும் B என்ன?

3. துரு என்பது என்ன? துரு உருவாகுவதன் சமன்பாட்டை தருக.

4. இரும்பு துருபிடித்தலுக்கான இரு காரணங்களை தருக.

VII. விரிவாக விடையளி.

1. பாச்சைக் தாதுவை தூய்மையாக்கும் போது அதனுடன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு காரத்தைசேர்ப்பதன் காரணம் என்ன?
2. அலுமினா மற்றும், கிரையோலைட்டுடன், இன்னும் ஒரு பொருள், மின்பகுளியுடன் சேர்க்கப்பட்டு அலுமினியம் பிரிக்க உதவுகிறது. அது என்ன? அதற்கான காரணம் என்ன?
3. ஒரு உலோகம் A யின் எலக்ட்ரான் ஆற்றல் மட்டம் 2,8,18,1 ஆகும். A ஆனது ஈரக்காற்றுடன் வினைபுரிந்து பச்சை படலத்தை உருவாக்கும். A அடர் H_2SO_4 உடன் வினைபுரிந்து C மற்றும் D ஐ உருவாக்கும் D யானது வாயுநிலை சேர்மம் எனில் A,B,C மற்றும் D எவை?